LAPORAN TUGAS BESAR IF1210

MATA KULIAH ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1

K02-K

Pemanfaatan ADT dalam Program dengan Menggunakan Bahasa C

Disusun Oleh:

Ishak Palentino Napitupulu	NIM. 13524022
Josh Reinhart Zidik	NIM. 13524048
Syaqina Octavia Rizha	NIM. 13524088
Jennifer Khang	NIM. 13524110
Leonardus Brain Fatolosja	NIM. 13524146

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA - KOMPUTASI

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BANDUNG

2025

Halaman Pernyataan Kelompok

"Saya menyatakan bahwa saya mengerjakan tugas besar ini dengan sejujur-jujurnya, tanpa menggunakan cara yang tidak dibenarkan. Apabila di kemudian hari diketahui saya mengerjakan tugas besar ini dengan cara yang tidak jujur, saya bersedia mendapatkan konsekuensinya, yaitu mendapatkan nilai E pada mata kuliah IF1210 Algoritma dan Pemrograman 1 Semester 2 2024/2025."

Adapun kelompok kami terdiri atas anggota sebagai berikut.

1.	Ishak Palentino Napitupulu	NIM. 13524022
2.	Josh Reinhart Zidik	NIM. 13524048
3.	Syaqina Octavia Rizha	NIM. 13524088
4.	Jennifer Khang	NIM. 13524110
5.	Leonardus Brain Fatolosja	NIM. 13524146

Daftar Isi

1. Deskripsi persoalan 5
2. Rencana Implementasi 5
3. Daftar Pembagian Kerja Anggota Kelompok 8
4. Checklist Hasil Rancangan, Implementasi dan Testing Setiap Primitif 9
5. Desain Command 9
6. Desain Kamus Data 12
7. Desain Dekomposisi Algoritmik dan Fungsional Program 14
8. Spesifikasi Modul/Prosedur/Fungsi 19
9. Hasil Pengujian Program 21
10. Lampiran 27

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Rencana Implementasi 5
Tabel 3.1 Pembagian Kerja Berdasarkan Fitur dan Implementasi ADT 8
Tabel 3.2 Pembagian Kerja Berdasarkan Teknikal Lainnya 8
Tabel 4.1 Checklist Hasil Rancangan, Implementasi, dan Testing 9

1. **Deskripsi persoalan**

Tugas besar ini meminta untuk mencakup program rumah sakit digital dengan penerapan implementasi ADT untuk masing-masing fiturnya.

Berikut beberapa fitur-fitur sementara yang terdapat pada program.

1. Fitur *Login* digunakan untuk *login* akun.
2. Fitur *Register* Pasien digunakan untuk mendaftar akun baru.
3. Fitur *Logout* digunakan untuk keluar dari akun.
4. Fitur Lupa *Password* digunakan untuk mengganti password akun.
5. Fitur *Menu* dan *Help* digunakan untuk memberi menu opsi kepada pengguna.
6. Fitur Denah Rumah Sakit digunakan untuk memetakan beberapa ruangan pada denah 2 dimensi.
7. Fitur Tambah Dokter digunakan untuk menambahkan pengguna dengan *role* Dokter.
8. Fitur *Exit* digunakan untuk keluar dari program dengan fitur penyimpanan.

2. **Rencana Implementasi**

Tabel 2.1 Rencana Implementasi

Implementasi ADT	FITUR	Deskripsi Implementasi	Alasan Implementasi
ADT List Statik	F01 - Login	Digunakan untuk *login* akun	Program dapat mengetahui user yang login dan menentukan akses mana saja yang diperbolehkan bagi user tersebut berdasarkan role.
ADT List Statik dan ADT Set	F02 - Register Pasien	Digunakan untuk mendaftar akun baru	Bagi pengguna baru, untuk dapat mendaftarkan akun barunya sebagai pasien sehingga bisa menjalankan program sebagai pasien.
ADT List Statik	F03 - Logout	Digunakan untuk keluar dari akun	Untuk keluar dari akunnya yang sekarang dengan tujuan untuk exit program atau pun

			berganti akun.
ADT List Statik	F04 - Lupa Password	Digunakan untuk mengganti password akun	Bertujuan agar orang yang lupa password dapat menggantinya.
ADT List Statik	F05 - Menu & Help	Digunakan untuk memberi menu opsi kepada pengguna	Bertujuan untuk memberikan bantuan command-command yang dapat dilakukan oleh user tersebut berdasarkan role.
ADT Matriks	F06 - Denah Rumah Sakit (D01)	Digunakan untuk memetakan beberapa ruangan pada denah 2 dimensi	Memiliki batasan yang jelas untuk baris dan kolom juga kemudahan untuk mengakses elemen
ADT List Statik	F07 - Lihat User	Digunakan untuk melihat semua user yang ada dengan pengurutan berdasarkan ID atau nama	Melihat semua user langsung di program tanpa membuka file data
Array Search	F08 - Cari User	Digunakan untuk mencari user berdasarkan ID atau nama	Mempermudah dan mempercepat pencarian dengan algoritma pencarian tertentu
ADT Linked List dan ADT Queue	F09 - Lihat Antrian	Digunakan untuk melihat semua antrian yang ada di rumah sakit tiap ruangannya	Membandingkan antrian tiap ruangan dan melihat antrian secara keseluruhan sehingga tidak perlu membuka satu per satu
ADT Matriks dan List Statik	F10 - Tambah Dokter dan Menugaskan Dokter	Digunakan untuk menambahkan pengguna dengan *role* Dokter	Bertujuan bagi manager untuk dapat menambah dokter dan menugaskan dokter ke ruangan tertentu.
ADT List Statik	F11 - Diagnosis	Digunakan untuk menentukan penyakit berdasarkan gejala-gejala yang ada	Bertujuan untuk mempermudah penentuan penyakit bagi dokter

ADT Map	F12 - Ngobatin	Digunakan untuk memberikan obat yang sesuai dengan penyakit yang ada	Bertujuan untuk mempermudah pembagian obat dan penyembuhan penyakit
ADT Queue	F13 - Pasien Pulang	Digunakan oleh pasien untuk bertanya apakah boleh pulang atau tidak ditandai dengan sembuh atau tidak	Bertujuan agar pasien tahu kondisi kesehatan badannya saat itu
ADT Queue	F14 - Daftar *Check-Up*	Digunakan oleh pasien untuk mendaftarkan diri ke dokter tertentu	Membuat pendaftaran langsung terdaftar secara otomatis dan mempercepat pemantauan kemajuan
ADT Linked List dan ADT Queue	F15 - Antrian Pasien	Digunakan oleh pasien untuk mengetahui antriannya saat itu	Bertujuan agar pasien tahu sudah berada di antrian ke berapa.
ADT Stack	F16 - Minum Obat	Digunakan oleh pasien untuk meminum obat yang diberikan dokter.	Agar pemantauan kemajuan dari kesehatan badan pasien terlihat dan supaya pasien sembuh dari penyakit.
ADT Stack	F17 - Minum Penawar	Digunakan oleh pasien untuk membatalkan obat yang terakhir kali diminum	Agar bisa mengembalikan obat jika urutannya salah atau kesalahan lainnya, sehingga mempercepat penyembuhan
ADT List Statik, Matriks, dan Queue.	F18 - Exit	Digunakan untuk keluar dari program dengan fitur penyimpanan	Memberhentikan program yang berlangsung sekaligus memberikan opsi untuk save atau tidak sehingga dapat menulis file eksternal, tempat penyimpanan data.

3. Daftar Pembagian Kerja Anggota Kelompok

Tabel 3.1 Pembagian Kerja Berdasarkan Fitur dan Implementasi ADT

Fitur	Implementasi *)	NIM Desainer **)	NIM Coder **)	NIM Tester **)
F01 - Login	ADT List Statik	13524110 (Jenka) 13524088 (Via)	13524110 (Jenka) 13524088 (Via)	13524088 (Via) 13524048 (Josh)
F02 - Register Pasien	ADT List Statik dan ADT Set	13524146 (Brain)	13524146 (Brain)	13524088 (Via)
F03 - Logout	ADT List Statik	13524110 (Jenka) 13524088 (Via)	13524110 (Jenka) 13524088 (Via)	13524088 (Via)
F04 - Lupa Password	ADT List Statik	13524110 (Jenka) 13524088 (Via)	13524110 (Jenka) 13524088 (Via)	13524088 (Via)
F05 - Menu & Help	ADT List Statik	13524146 (Brain)	13524146 (Brain)	13524088 (Via) 13524048 (Josh)
F06 - Denah Rumah Sakit (D01)	ADT Matriks	13524048 (Josh)	13524048 (Josh)	13524088 (Via) 13524048 (Josh)
F10 - Tambah Doktor	ADT List Statik dan ADT Matriks	13524146 (Brain)	13524146 (Brain)	13524048 (Josh)
F18 - Exit	ADT List Statik, Matriks, dan Queue.	13524022 (Ishak)	13524022 (Ishak)	13524022 (Ishak)
Logic Pembacaan *File*	-	13524110 (Jenka)	13524110 (Jenka)	13524110 (Jenka)
Logic Penulisan/Penyimpanan *File*	-	13524022 (Ishak)	13524022 (Ishak)	13524022 (Ishak)

Tabel 3.2 Pembagian Kerja Berdasarkan Teknikal Lainnya

Pekerjaan	**NIM Kontributor**
Pembuatan Laporan Milestone 1	13524146 (Brain) 13524110 (Jenka)

4. Checklist Hasil Rancangan, Implementasi dan Testing Setiap Primitif

Tabel 4.1 *Checklist* Hasil Rancangan, Implementasi, dan Testing

Fitur	Desain	Implementasi	Testing
F01 - Login	V	V	V
F02 - Register Pasien	V	V	V
F03 - Logout	V	V	V
F04 - Lupa Password	V	V	V
F05 - Menu & Help	V	V	V
F06 - Denah Rumah Sakit (D01)	V	V	V
F10 - Tambah Doktor	V	V	V
F18 - Exit	V	V	V

5. Desain *Command*

Berikut merupakan command yang tersedia untuk fitur-fitur Rumah Sakit DIgital.

a. Command **LOGIN** berfungsi untuk login akun.
   Masukan: *username* dan *password* pengguna.
   Keluaran: teks validasi akun dan telah masuk atau tidak.

b. Command **REGISTER** berfungsi untuk mendaftar akun baru.
   Masukan: *username* dan *password* pengguna.
   Keluaran: memasukkan akun baru ke ADT list atau data akun.

c. Command **LOGOUT** berfungsi untuk keluar dari akun.
   Masukan: -
   Keluaran: keluar dari akun sekarang sehingga bisa melakukan login lagi.

d. Command **LUPA_PASSWORD** berfungsi untuk mengganti password.
   Masukan: *username*, kode unik, dan *password*.
   Keluaran: jika username dan kode unik valid, password baru akan terupdate secara otomatis untuk username tersebut.

e. Command **HELP** untuk menampilkan layar menu bantuan.

Masukan: -
Keluaran: command-command yang tersedia bagi user tersebut berdasarkan role.

f. Command **LIHAT_DENAH** untuk melihat denah rumah sakit.
Masukan: -
Keluaran: menampilkan denah rumah sakit berdasarkan ADT matriks yang berasal dari file config.txt.

g. Command **LIHAT_RUANGAN [IDRuangan]** untuk melihat kapasitas, jumlah pasien, dan dokter pada IDRuangan.
Masukan: Nomor ruangan berupa *string*.
Keluaran: menampilkan kapasitas maksimal pasien di dalam ruangan, dokter yang ada di ruangan, dan pasien di dalam ruanganjika ada.

h. Command **LIHAT_SEMUA_ANTRIAN** untuk melihat antrian pasien beserta fitur tambahan seperti kapasitas, jumlah pasien, dan dokter tiap ruangan.
Masukan: -
Keluaran: menampilkan denah rumah sakt dan antrian yang ada di tiap ruangannya, baik pasien di dalam maupun di luar.

i. Command **SAVE** untuk menyimpan pada folder data dengan nama tertentu.
Masukan: nama folder.
Keluaran: melakukan program write untuk menyimpan data ke file tersebut dan membuat folder atau file jika belum ada.

j. Command **TAMBAH_DOKTER** untuk menambahkan jumlah dokter pada rumah sakit.
Masukan: *username* dan *password*.
Keluaran: menambahkan akun dengan role dokter pada list user.

k. Command **ASSIGN_DOKTER** untuk menambahkan jumlah dokter pada rumah sakit.
Masukan: *username* dan ruangan.
Keluaran: dokter dengan username tersebut akan ditugaskan ke ruangan yang ditulis jika memenuhi syarat.

l. Command **EXIT** memberi opsi kepada pengguna untuk menyimpan file atau tidak dan keluar dari program.
Masukan: *string*, berupa huruf ‘y’ atau ‘n’.

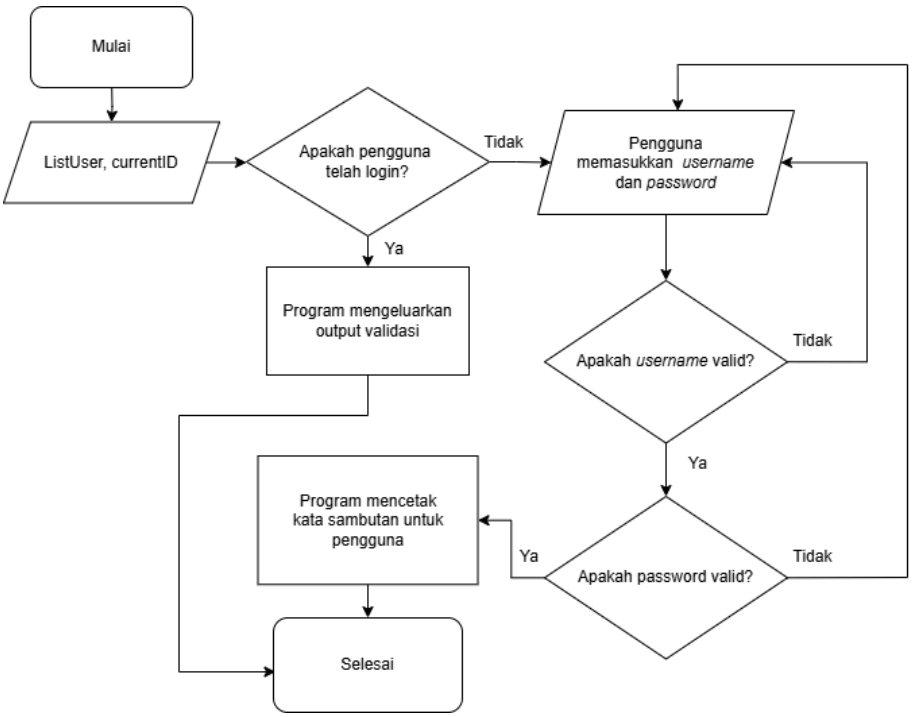
Keluaran: memberhentikan program yang berlangsung dan akan melakukan save file jika masukan adalah ‘y’ dan jika ‘n’, maka tidak akan melakukan save file.

6. **Desain Kamus Data**

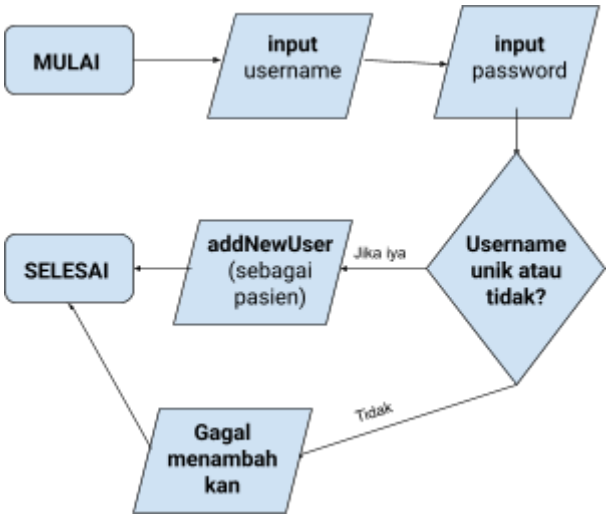
```
/* ********** KAMUS ADT USER ********** */

constant IDX_UNDEF : integer = -1
constant IDX_MIN: integer = 0
constant MARK_INT : integer = -1
constant MARK_F : real = -1.0
constant MARK_S : string = "KOSONG"

constant MAX_USERS : integer = 100
constant MAX_USERNAME_LENGTH : integer = 40
constant MAX_PASSWORD_LENGTH : integer = 40

type User:
<   id : integer,
    username : string,
    password : string,
    role : string,
    riwayatPenyakit: string,
    suhuTubuh : real,
    tekananSistolik : integer,
    tekananDiastolik : integer,
    detakJantung : integer,
    saturasiOksigen : real,
    kadarGulaDarah : integer,
    beratBadan : real,
    tinggiBadan : integer,
    kadarKolesterol : integer,
    kadarKolesterolLDL : integer,
    trombosit : integer  >

type ListUser
<   contents : array [0...MAX_USERS] of User,
    { Memori tempat penyimpan elemen (container) }
    nEff : integer { Nilai efektif dari suatu list }  >

/* ********** KAMUS ADT DENAH MATRIKS ********** */

type Qtype : integer

type Queue :
<   contents : array of Qtype, { array dinamis }
    firstIdx : integer,
    lastIdx : integer,
    nEff : integer, { Jumlah pasien. Kalo 0 berarti belum ada pasien.}
```

```
   capacity : integer
   { Maksimal Pasien di antrian. Jadi dalam Queue maksimal indeksnya
capacity karena termasuk dokter. } >

/* ********** KAMUS DATA QUEUE ********** */

constant MIN_BARIS : integer = 1
constant MAX_BARIS: integer = 100
constant MIN_KOLOM : integer = 1
constant MAX_KOLOM : integer = 100
constant MAX_PASIEN: integer = 100

constant MARK_ROWS : integer = 100
constant MARK_COLS : integer = 100

type Ruangan :
<   idDoktor : integer,
   antriPasien : Queue,
   kapasitas : integer   >

type Matrix :
<   data : Ruangan,
   rows : integer,
   cols : integer   >

/* ********** KAMUS GLOBAL ********** */

          M : Matrix
          l : ListUser
          status : boolean
          currentID, id : integer
          username, cekNama, password, input, ruangan : string
```

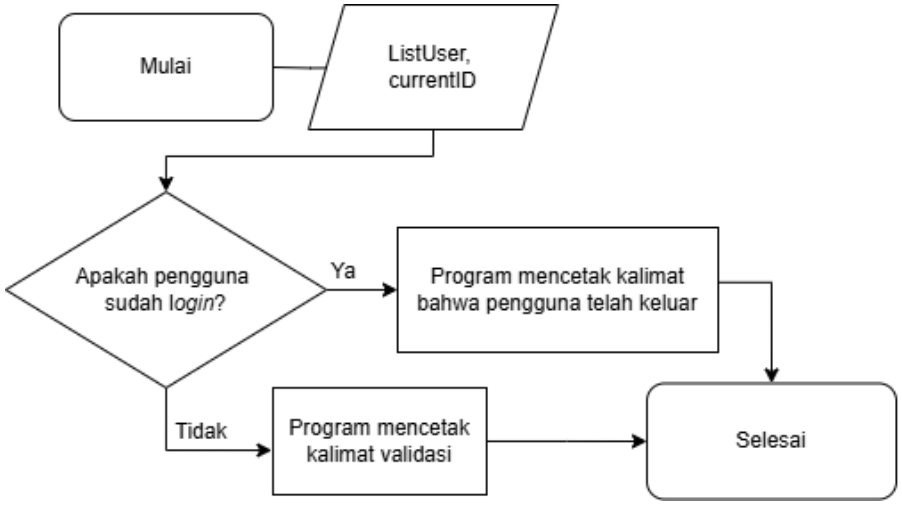
7. **Desain Dekomposisi Algoritmik dan Fungsional Program**
   Fitur F01



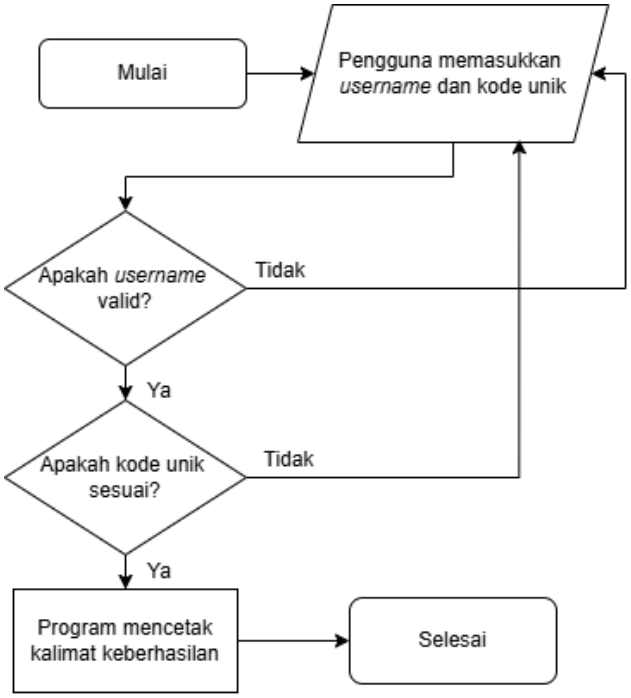
Fitur F02



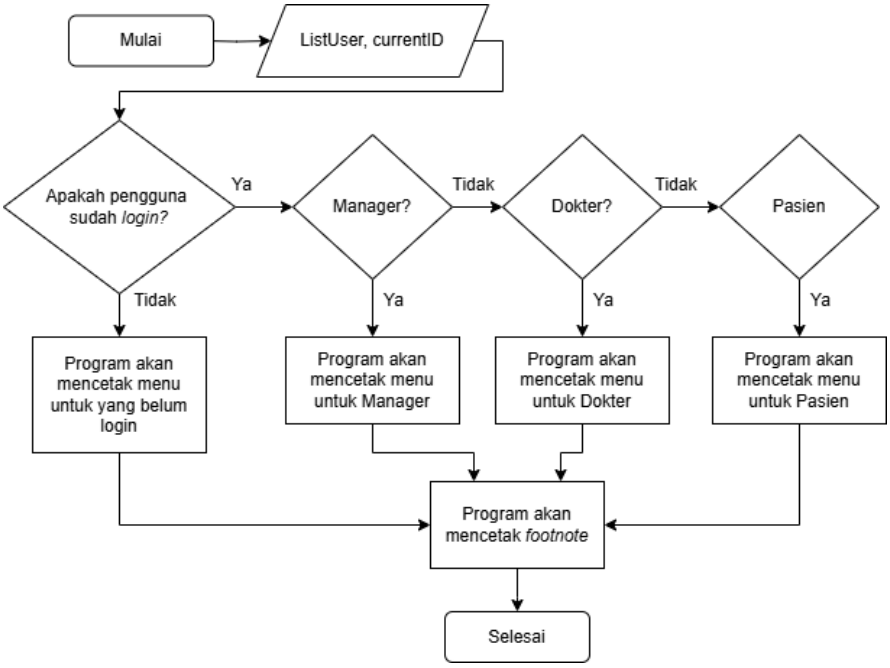
Fitur F03



Fitur F04

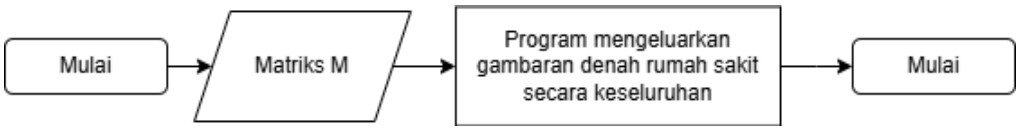


Fitur F05

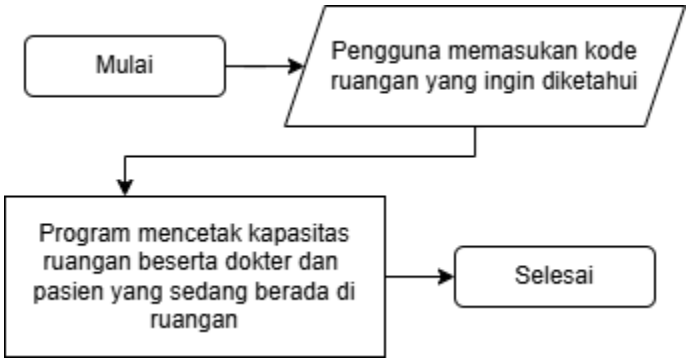


Fitur F06

Fitur Pertama - LIHAT_DENAH

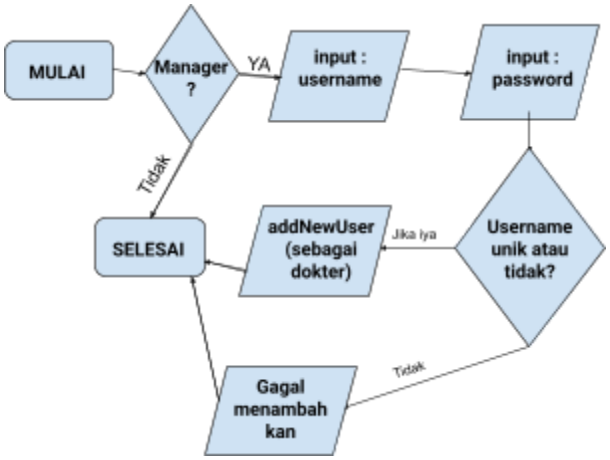


Fitur Kedua - LIHAT_RUANGAN

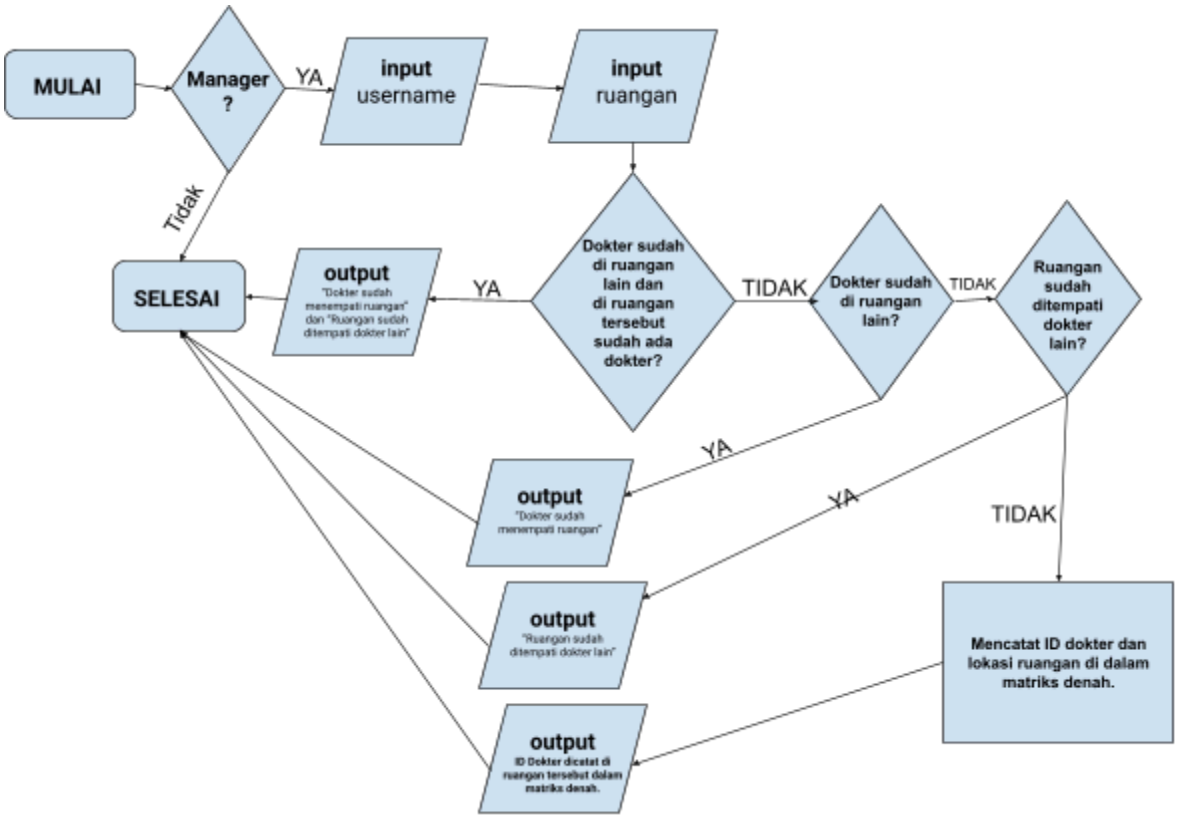


Fitur F10

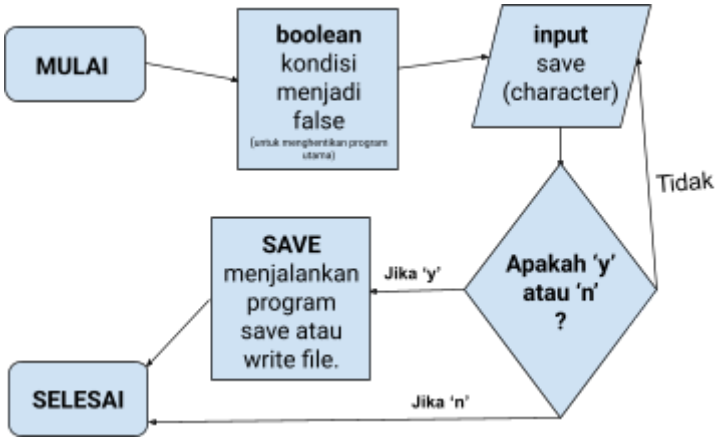
Fitur Pertama - TAMBAH_DOKTER



Fitur Kedua - ASSIGN_DOKTER



Fitur F18


MULAI
boolean
kondisi
menjadi
false
(untuk menghentikan program utama)
input
save
(character)
Tidak
Apakah 'y'
atau 'n'
?
Jika 'y'
SAVE
menjalankan
program
save atau
write file.
SELESAI
Jika 'n'

8. **Spesifikasi Modul/Prosedur/Fungsi**

Fitur F01 - LOGIN

```
procedure login(input l : Listuser, input currentId : integer)

{Proses agar user bisa masuk dengan akun yang sudah terdaftar.}
{I.S. l terdefinisi}
{F.S. jika berhasil, currentId akan berubah menyesuaikan dengan id
username yang login dan jika tidak, maka tidak akan berubah}
```

Fitur F02 - REGISTER

```
procedure regist(input l: Listuser, input currentId : integer)

{Proses untuk membuat akun baru yang terdaftar sebagai pasien.}
{I.S. l terdefinisi}
{F.S. ditambahkan akun baru dengan username dan password pada l}
```

Fitur F03 - LOGOUT

```
procedure logout(input l:Listuser, input currentId : integer)
{Proses untuk keluar dari akun yang sekarang dan memungkinkan
pengguna untuk login ke akun yang berbeda}
{I.S. l dan currentId terdefinisi}
{F.S. currentId tidak terdefinisi dan pengguna bisa login kembali}
```

Fitur F04 - LUPA_PASSWORD

```
procedure lupaPassword(input l: Listuser, input currentId: integer)
{Proses untuk mengganti password dengan username tertentu dan memerlukan
kode unik yang memakai Run-Length Encoding dari username}
{I.S. l terdefinisi}
{F.S. jika berhasil, pada l dengan username tertentu, passwordnya akan
diganti, dan jika tidak berhasil, maka tidak akan berubah}
```

Fitur F05 - HELP

```
procedure menuHelp(input l: Listuser, input currentId: integer)
{Menampilkan command-command yang tersedia untuk user tersebut berdasarkan role.}
{I.S. l terdefinisi}
{F.S. jika currentId tidak terdefinisi, maka akan diminta untuk login.}
{Jika terdefinisi, maka akan muncul command yang tersedia untuk role berdasarkan
currentId}
```

Fitur F06 - LIHAT_DENAH dan **LIHAT_RUANGAN**

```
{Terdiri atas 2 command, yaitu LIHAT_DENAH dan LIHAT_RUANGAN}
{LIHAT_DENAH}
procedure printDenah(input M: Matrix)
{Menampilkan matriks dalam bentuk denah sesuai dengan gambaran}
{I.S. M terdefinisi}
{F.S. M tercetak dalam bentuk denah}

{LIHAT_RUANGAN}
procedure printRuangan(input M: Matrix, input ruangan: string, input dataUser:
Listuser)
{Menampilkan ruangan dengan informasi dokter, kapasitas, dan antrian}
{I.S. M,dataUser, dan ruangan terdefinisi}
{F.S. Tampil informasi dengan data dokter, kapasitas, dan antrian.}
```

Fitur F10 - TAMBAH_DOKTER dan **ASSIGN_DOKTER**

```
procedure addDoctor(input l: Listuser, input currentId: integer)
{Proses menambah akun baru dengan password dengan role sebagai dokter}
{I.S. l dan currentId terdefinisi}
{F.S. akun baru ditambahkan ke l dengan role sebagai dokter}
```

```
procedure assignDoctor(input l: Listuser, input currentId: integer, input M:
Matrix)
{Proses menugaskan dokter ke ruangan tertentu dengan syarat dan kondisi tertentu}
{I.S. l,currentId,dan M terdefinisi, serta role sebagai manager}
{F.S. dokter tertentu akan ditugaskan ke ruangan yang dituju jika ruangan masih
kosong dan dokter masih belum ditugaskan ke ruangan lain}
```

Fitur F18 - EXIT

```
procedure ext(input kondisi: boolean, input l: Listuser, input M: Matrix)
{Proses untuk memberhentikan program dan mengarahkan user untuk memilih antara
menyimpan perubahan atau tidak}
{I.S. kondisi bernilai true, l terdefinisi, dan M terdefinisi}
{F.S. kondisi menjadi false dan melakukan program write dari data l dan M}
```

9. **Hasil Pengujian Program**

Berikut adalah hasil pengujian fitur-fitur yang terdapat pada program.

1. **Fitur F01 dan Fitur F03**

- **Kasus login sebagai Manager dan kasus login sebagai Dokter**

```
Selamat datang di sistem informasi rumah sakit!
>>>>LOGIN
Username: admin
Password: admin123
Selamat datang Manager admin!

>>>>LOGOUT
Sampai Jumpa!

>>>>LOGIN
Username: jenka
Password: jenka123
Selamat datang Dokter jenka!
```

- **Kasus login sebagai pasien dan kasus ingin login ketika sudah login**

```
>>>>LOGIN
Username: GRO
Password: NeroifaCantik
Selamat datang GRO! ada keluhan apa nih?

>>>>LOGIN
Anda sudah login!
```

- **Kasus logout dan ingin logout ketika belum login**

```
>>>>LOGOUT
Sampai Jumpa!

>>>>LOGOUT
Login gagal!
Login dulu baru bisa logout
```

- **Kasus tidak ada username terdaftar dan password salah**

```
>>>>LOGIN
Username: NONO
Password: NONO
Tidak ada Manager, Dokter, atau pun Pasien yang bernama NONO!
Username: GRO
Password: GRO
Password salah untuk pengguna yang bernama GRO!
```

2. **Fitur F02**

- **Kasus pasien bernama Denis belum ada dan kasus asien bernama Denis sudah ada**

```
Selamat datang di sistem informasi rumah sakit!
>>>>REGISTER
Username: Denis
Password: aditgimananihdit

>>>>REGISTER
Username: Denis
Password: aditgimananihdit
Registrasi pasien gagal! Pasien dengan nama Denis sudah terdaftar.

>>>>LOGIN
Username: Denis
Password: aditgimananihdit
Selamat datang Denis! ada keluhan apa nih?
```

3. **Fitur F04**

- **Manager, Dokter, atau Pasien bernama nimonsslatte ada**

```
>>>>LUPA_PASSWORD
Username anda: nimonsslatte
Kode unik: nimon2sla2te
Halo Pasien nimonsslatte silakan daftarkan ulang password anda!
nimon
Password baru anda adalah: nimon
Silakan login!

>>>>LOGIN
Username: nimonsslatte
Password: nimon
Selamat datang nimonsslatte! ada keluhan apa nih?
```

- **Manager, Dokter, atau Pasien bernama anonymous tidak ada**

```
>>>>LUPA_PASSWORD
Username anda: anonymous
Kode unik: anonymous
Tidak ada Manager, Dokter, atau pun Pasien yang bernama anonymous!
```

- **Kode unik salah, seharusnya Je2fr2ey**

```
>>>>LUPA_PASSWORD
Username anda: Jeffreey
Kode unik: Jeffreey
Kode unik salah!
```

4. **Fitur F05**

- **Belum dalam keadaan logged in**

```
Selamat datang di sistem informasi rumah sakit!
>>>>HELP
==================HELP==================
Kamu belum login sebagai role apapun. Silahkan login terlebih dahulu.!

    1. LOGIN: Masuk ke dalam akun yang sudah terdaftar
    2. REGISTER: Membuat akun baru
    3. LUPA_PASSWORD: Mengganti password yang sudah tersimpan saat ini
Footnote:
    1. Untuk menggunakan aplikasi, silahkan masukkan nama fungsi yang terdaftar
    2. Jangan lupa untuk memasukkan input yang valid
```

- **Sudah login sebagai Manager**

```
==================HELP==================
Kamu sudah login sebagai Manager!

    1. LOGOUT: Keluar dari akun yang sedang digunakan
    2. LUPA PASSWORD: Mengganti password yang lupa
    3. LIHAT_USER: Menampilkan data seluruh pengguna (pasien dan dokter)
    4. LIHAT_PASIEN: Menampilkan data seluruh pasien
    5. LIHAT_DOKTER: Menampilkan data seluruh dokter
    6. CARI_USER: Mencari data pengguna (pasien dan dokter) berdasarkan ID atau
username
    7. CARI_PASIEN: Mencari data pasien berdasarkan ID atau username
    8. CARI_DOKTER: Mencari data dokter berdasarkan ID atau username
    9. TAMBAH_DOKTER: Menambahkan jumlah dokter pada rumah sakit
    10. ASSIGN_DOKTER: Melakukan assign ruangan ke dokter tertentu yang belum me
miliki ruangan
    11. LIHAT_DENAH: Menampilkan denah rumah sakit secara keseluruhan
    12. LIHAT_RUANGAN: Menampilkan informasi kapasitas, jumlah pasien, dan jumla
h dokter pada ruangan tertentu berdasarkan ID ruangan
    13. LIHAT_SEMUA_ANTRIAN: Menampilkan seluruh antrian pasien beserta kapasita
s, jumlah pasien, dan dokter dari tiap ruangan
    14. EXIT: Keluar dari rumah sakit
Footnote:
    1. Untuk menggunakan aplikasi, silahkan masukkan nama fungsi yang terdaftar
    2. Jangan lupa untuk memasukkan input yang valid
```

- **Sudah login sebagai Dokter**

```
==================HELP==================
Halo Dokter jenka!

    1. LOGOUT: Keluar dari akun yang sedang digunakan
    2. LUPA PASSWORD: Mengganti password yang lupa
    3. DIAGNOSIS: Melakukan pengecekan penyakit pasien
    4. NGOBATIN: Memberi obat kepada pasien sesuai hasil diagnosis
    5. LIHAT_DENAH: Menampilkan denah rumah sakit secara keseluruhan
    6. LIHAT_RUANGAN: Menampilkan informasi kapasitas, jumlah pasien, dan jumlah
 dokter pada ruangan tertentu berdasarkan ID ruangan
    7. EXIT: Keluar dari rumah sakit
Footnote:
    1. Untuk menggunakan aplikasi, silahkan masukkan nama fungsi yang terdaftar
    2. Jangan lupa untuk memasukkan input yang valid
```

- **Sudah login sebagai Pasien**

```
==================HELP==================
Kamu sudah login sebagai Pasien!

    1. LOGOUT: Keluar dari akun yang sedang digunakan
    2. LUPA PASSWORD: Mengganti password yang lupa
    3. DAFTAR_CHECKUP: Mendaftar untuk melakukan check-up dengan dokter
    4. ANTRIAN: Melihat status antrian
    5. MINUM_OBAT: Mengambil obat dan meminumnya
    6. PENAWAR: Meminum penawar setelah salah minum obat
    7. PULANGDOK: Memeriksa kembali kondisi ke dokter, sudah cukup baik untuk pu
lang atau belum.
    8. LIHAT_DENAH: Menampilkan denah rumah sakit secara keseluruhan
    9. LIHAT_RUANGAN: Menampilkan informasi kapasitas, jumlah pasien, dan jumlah
 dokter pada ruangan tertentu berdasarkan ID ruangan
    10. EXIT: Keluar dari rumah sakit
Footnote:
    1. Untuk menggunakan aplikasi, silahkan masukkan nama fungsi yang terdaftar
    2. Jangan lupa untuk memasukkan input yang valid
```

5. **Fitur F06**

- **Kasus 1: Ruangan tidak terdapat dokter dan pasien**

```
>>>>LIHAT_RUANGAN A1
--- Detail Ruangan A1 ---
Kapasitas: 3
Doktor   :  -
Pasien di dalam ruangan:
   Tidak ada pasien di dalam ruangan saat ini
```

- **Kasus 2: Ruangan terdapat dokter dan tidak ada pasien**

```
>>>>LIHAT_RUANGAN B1
--- Detail Ruangan B1 ---
Kapasitas: 3
Doktor   : ishak
Pasien di dalam ruangan:
   1. KOSONG
```

- **Kasus 3: Ruangan terdapat dokter dan pasien**

```
>>>>LIHAT_RUANGAN A3
--- Detail Ruangan A3 ---
Kapasitas: 3
Doktor   : josh
Pasien di dalam ruangan:
   1. via
   2. mark
```

6. **Fitur F10**

- **Kasus dokter bernama Kebin belum ada dan kasus dokter bernama Kebin sudah ada**

```
>>>>TAMBAH_DOKTER
Username: Kebin
Password: kebin123

>>>>TAMBAH_DOKTER
Username: Kebin
Password: kebin123
Dokter Kebin sudah ada
>>>>LOGOUT
Sampai Jumpa!

>>>>LOGIN
Username: Kebin
Password: kebin123
Selamat datang Dokter Kebin!
```

- **Kasus 1: Ruangan Kosong dan dokter belum di assign di ruang manapun**

```
>>>>ASSIGN_DOKTER
Username: Kebin
Ruangan: A1
Dokter Kebin sudah diassign ke ruangan A1
```

- **Kasus 2: Ruangan Kosong dan dokter sudah di assign di ruang lain**

```
>>>>ASSIGN_DOKTER
Username: Kebin
Ruangan: B2
Doker Kebin sudah diassign ke ruangan A1!
```

- **Kasus 3: Ruangan tidak kosong dan dokter belum di assign di ruang manapun**

```
>>>>ASSIGN_DOKTER
Username: Bob
Ruangan: B1
Dokter ishak sudah menempati ruangan B1
Silahkan cari ruangan lain untuk dokter Bob.
```

- **Kasus 4: Ruangan tidak kosong dan dokter sudah di assign di ruang lain**

```
>>>>ASSIGN_DOKTER
Username: Kebin
Ruangan: B1
Dokter Kebin sudah menempati ruangan A1
Ruangan B1 juga sudah ditempati dokter ishak
```

7. **Fitur F18**

```
>>>>EXIT
Apakah anda mau melakukan penyimpanan file yang sudah diubah? (y/n)y
```

```
>>>>EXIT
Apakah anda mau melakukan penyimpanan file yang sudah diubah? (y/n)n
```

10. Lampiran

Berikut adalah lampiran Form Asistensi Tugas Besar untuk Milestone 1.
IF1210_FormAsistensiTB_1_K02-K.docx